Documentation préliminaire

Guide d'utilisation

Integration.Elise.OData.Bi.Api

Date : 29/08/2023

Référence : NEO-ELICLOUD-API-2023-Passerelle OData pour Elise BI-fr-FR

Copyright : © 2023 - NeoLedge

NeoLedge - 49 Boulevard de Strasbourg, CS1042, 59042 Lille Cedex, France, marketing@neoledge.com, www.neoledge.com
RCS Lille Metropole 750 581 712 - SA à conseil d'administration au capital de 1 171 575 EUROS - SIRET 750581712 00015

Copyright

© 2023 - NeoLedge. Tous droits réservés.

Elise et DocFactory sont des marques déposées de la société NeoLedge. Tous les noms de produits ou marques cités dans ce document sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Toute reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation écrite préalable de la société NeoLedge.

SOMMAIRE

1 INTRODUCTION 3
1.1 Public cible 3
2 PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 4
3 FONCTIONNALITES ET ACCES ODATA 5
3.1 Découverte du service et du schéma de métadonnées 5
3.2 Requêtes OData 6
4 SECURITE ET AUTHENTIFICATION 8
4.1 Authentification 8
4.2 Comptes utilisateurs 8
5 EXEMPLES D'UTILISATION 9
5.1 Exemple d'intégration des données Odata à Microsoft Excel 10
5.2 Avec Power Query 14

1 Introduction

Elise.OData.Bi.Api est une API RESTful conforme à OData V4 permettant l'accès en lecture aux données statistiques (Elise BI) d'un environnement Elise.

1.1 Public cible

Ce document s'adresse à des **analystes de données (data scientist)** souhaitant mettre au point des outils décisionnels sur la base des données statistiques de la GED Elise au travers du protocole OData.

Le modèle de données exposé par *Elise.OData.Bi.Api* est décrit dans la documentation *NeoLedg.Elise.BI* :

- EliseBI.Diagramme.pdf : diagramme de données
- EliseBI.Dictionnaires.xlsx : dictionnaires des données

Une bonne compréhension du modèle de données est nécessaire à l'utilisation de la passerelle *Elise.OData.Bi.Api*.

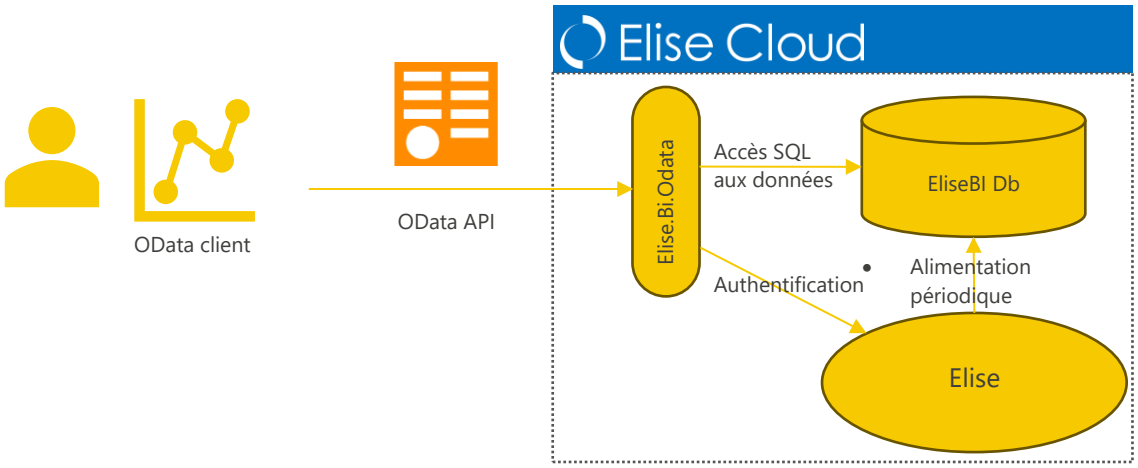
2 Principes de fonctionnement

Elise alimente une base de données SQL dédiée (*EliseBI Db*) avec des données statistiques (faits et dimensions). Le schéma « en étoile » de cette base de donnée est conçu pour permettre l'analyse de données.

Elise.Bi.Odata expose les données de la base *EliseBI Db* au travers d'une API conforme à OData V4 (https://www.odata.org/documentation/). *NB : ces données sont accessibles en lecture seule.*

Les données statistiques peuvent ainsi être exploitées par un logiciel décisionnel compatible avec OData V4 ; voir des exemples d'utilisation au chapitre 5

Schéma de principe :



L'accès à l'API *Elise.Bi.Odata* requière une authentification ; voir le chapitre 4.

Certaines collections de données peuvent être très volumineuses en fonction de votre usage d'Elise. Les fonctionnalités de requêtes vous permettent de mettre en œuvre une sélection des données et/ou un chargement incrémental de votre système décisionnel ; voir le chapitre 3.2.

3 Fonctionnalités et accès OData V4

Le service *Elise.Bi.Odata* est accessible à l'adresse qui vous a été communiqué par NeoLedge.

3.1 Découverte du service et du schéma de métadonnées

Description du service

La description au format JSon est accessible à l'adresse racine du service ~/odata

Exemple : https://isv.elisedemo.com/ODataBi/odata/


```
{
    "@odata.context": "https://isv.elisedemo.com/ODataBi/odata/$metadata",
    "value": [{
        "name": "Attachment",
        "kind": "EntitySet",
        "url": "Attachment"
    }, {
        "name": "AttachmentEvent",
        "kind": "EntitySet",
        "url": "AttachmentEvent"
    }, {
        "name": "AttachmentEventOperation",
        "kind": "EntitySet",
        "url": "AttachmentEventOperation"
    }, {
        "name": "ConnectionEvent",
        "kind": "EntitySet",
        "url": "ConnectionEvent"
    }, {
        "name": "ConnectionEventOperation",
        "kind": "EntitySet",
        "url": "ConnectionEventOperation"
    }, {
```


Exemple de description

Schéma de métadonnées

Le schéma au format XML est accessible à l'adresse ~/odata/$metadata.
Exemple : https://isv.elisedemo.com/ODataBi/odata/$metadata


```
▼<edmx:Edmx xmlns:edmx="http://docs.oasis-open.org/odata/ns/edmx" Version="4.0">
  ▼<edmx:DataServices>
    ▼<Schema xmlns="http://docs.oasis-open.org/odata/ns/edm" Namespace="Integration.Elise.OData.Bi.Db.Models">
      ▼<EntityType Name="Attachment">
        ▼<Key>
          <PropertyRef Name="Id"/>
        </Key>
        <Property Name="Id" Type="Edm.Int32" Nullable="false"/>
        <Property Name="DocumentId" Type="Edm.Int32"/>
        <Property Name="ExternalId" Type="Edm.String" Nullable="false"/>
        <Property Name="FileName" Type="Edm.String"/>
        <Property Name="FileSize" Type="Edm.Int64" Nullable="false"/>
        <Property Name="IsAnAcknowledgment" Type="Edm.Boolean" Nullable="false"/>
        <Property Name="IsConfidential" Type="Edm.Boolean" Nullable="false"/>
        <Property Name="IsMain" Type="Edm.Boolean" Nullable="false"/>
        <Property Name="MimeType" Type="Edm.String"/>
        <Property Name="UploadedDatePkDate" Type="Edm.DateTimeOffset"/>
        <Property Name="UploadedDateTime" Type="Edm.DateTimeOffset"/>
        <Property Name="Url" Type="Edm.String"/>
        <NavigationProperty Name="AttachmentEvents" Type="Collection(Integration.Elise.OData.Bi.Db.Models.AttachmentEvent)"/>
      ▼<NavigationProperty Name="Document" Type="Integration.Elise.OData.Bi.Db.Models.Document">
          <ReferentialConstraint Property="DocumentId" ReferencedProperty="Id"/>
        </NavigationProperty>
        <NavigationProperty Name="UploadedDatePkDateNavigation" Type="Integration.Elise.OData.Bi.Db.Models.Date"/>
      </EntityType>
      ▼<EntityType Name="AttachmentEvent">
        ▼<Key>
          <PropertyRef Name="Id"/>
        </Key>
        <Property Name="Id" Type="Edm.Int32" Nullable="false"/>
        <Property Name="ApplicationId" Type="Edm.Int32"/>
        <Property Name="AttachmentId" Type="Edm.Int32"/>
        <Property Name="EventDatePkDate" Type="Edm.DateTimeOffset"/>
        <Property Name="EventDateTime" Type="Edm.DateTimeOffset" Nullable="false"/>
        <Property Name="IpAddressId" Type="Edm.Int32"/>
        <Property Name="OperationId" Type="Edm.Int32"/>
        <Property Name="ParentDocumentId" Type="Edm.Int32"/>
        <Property Name="ServerNameId" Type="Edm.Int32"/>
        <Property Name="StatusCode" Type="Edm.Int32" Nullable="false"/>
        <Property Name="UserCn" Type="Edm.String"/>
        <Property Name="UserElementId" Type="Edm.Int32"/>
        <Property Name="UserPath" Type="Edm.String"/>
        <Property Name="UserSecondaryId" Type="Edm.String"/>
        <NavigationProperty Name="Application" Type="Integration.Elise.OData.Bi.Db.Models.EventApplication"/>
      ▼<NavigationProperty Name="Attachment" Type="Integration.Elise.OData.Bi.Db.Models.Attachment">
          <ReferentialConstraint Property="AttachmentId" ReferencedProperty="Id"/>
        </NavigationProperty>
        <NavigationProperty Name="EventDatePkDateNavigation" Type="Integration.Elise.OData.Bi.Db.Models.Date"/>
        <NavigationProperty Name="IpAddress" Type="Integration.Elise.OData.Bi.Db.Models.EventIpAddress"/>
        <NavigationProperty Name="Operation" Type="Integration.Elise.OData.Bi.Db.Models.AttachmentEventOperation"/>
        <NavigationProperty Name="ParentDocument" Type="Integration.Elise.OData.Bi.Db.Models.Document"/>
        <NavigationProperty Name="ServerName" Type="Integration.Elise.OData.Bi.Db.Models.EventServerName"/>
        <NavigationProperty Name="UserElement" Type="Integration.Elise.OData.Bi.Db.Models.OrganizationnalElement"/>
```


Exemple de schéma

3.2 Requêtes OData

L'API *Elise.Bi.Odata* se conforme au convention OData et supporte les opérateurs suivants sur les requêtes de lecture (GET) :

- *$filter* : filtrer les entités retournées
  - Voir : http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
- *$expand* : permet d'inclure les entités imbriquées
- *$select* : permet de sélectionner les propriétés à retourner
- *$orderby* : permet d'ordonner les résultats retournés
- *$count* : permet de retourner le nombre d'entités
- $top : permet de limiter le nombre d'entités retournées

3.2.1 Exemple de requêtes avec des opérateurs

Retourner la collection d'entités Document :
~/odata/Document

Les 250 premiers documents sont retournés (Cf 3.2.3). Un lien *@odata.nextLink* est injecté dans la réponse pour accéder à la prochaine page de résultats.

Retourner les 10 premières entités Document :
~/odata/Document?$**top**=10

Retourner les 10 premières entités Document triés par date de création décroissante :
~/odata/Document?$**top**=10&$**orderby**=CreatedDateTime desc

Compter le nombre d'entités Attachment (pièces jointes)
~/odata/Attachment/$**count**

Retourner compte d'entités Attachment (pièces jointes) ***dans le corps de la réponse***

~/odata/Attachment?$**count**=true

Retourner les entités Attachment dont le type Mime est Pdf

~/odata/Attachment?$**filter**=MimeType eq 'Pdf'

Retourner les entités Attachment téléversées après le 29 Juillet à 2022

~/odata/Attachment?$**filter**=UploadedDateTime gt cast(2022-08-29T04:11:31%2B08:00,Edm.DateTimeOffset)

Retourner les entités Attachment (pièces jointes) téléversés en 2022
~/odata/Attachment?$**filter**=year(UploadedDateTime) eq 2022

Retourner les entités Document en y intégrant les données des Attachment
~/odata/Document?$**expand**=Attachments

3.2.2 Exemple de requêtes d'adressage

Retourner la collection d'entités Document:
~/odata/Document

Retourner l'entité Document dont l'identifiant est 126

~/odata/Document/126 ou /odata/Document(126)

Retourner l'entité DocumentType de l'entité Document dont l'identifiant est 129

~/odata/Document(129)/DocType

3.2.3 Gestion de la pagination

La pagination est gérée par le serveur (Server-Driven Paging) selon le principe décrit dans le standard :

http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.0/errata03/os/complete/part1-protocol/odata-v4.0-errata03-os-part1-protocol-complete.html#_Server-Driven_Paging

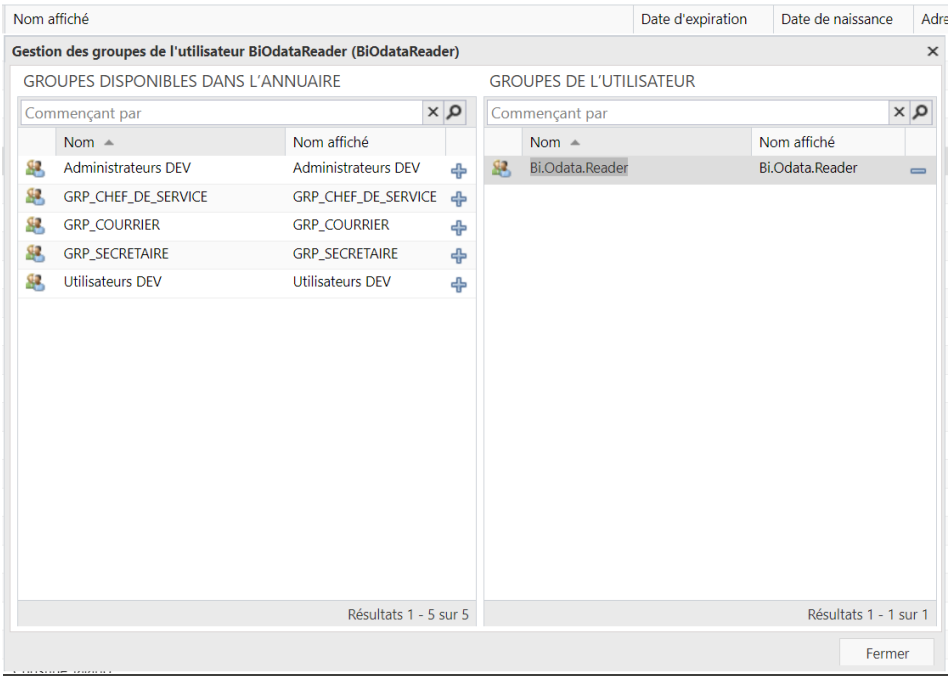
4 Sécurité et authentification

4.1 Protocole d'authentification

L'API *Elise.Bi.Odata* supporte l'authentification Basic ([RFC2617]) sur https.

4.2 Comptes utilisateurs

Un compte utilisateur autorisé à accéder à l'API *Elise.Bi.Odata* **DOIT** être membre du groupe utilisateurs **Bi.Odata.Reader**.



Gestion des groupes utilisateurs / interface d'administration Elise

5 Exemples d'utilisation

Vous trouverez ci-après des informations de démarrage pour connecter des outils décisionnels à une source OData V4 *Elise.Bi.Odata*.

Vous pouvez également vous reporter à la documentation de votre plateforme décisionnel.

5.1 Tableau

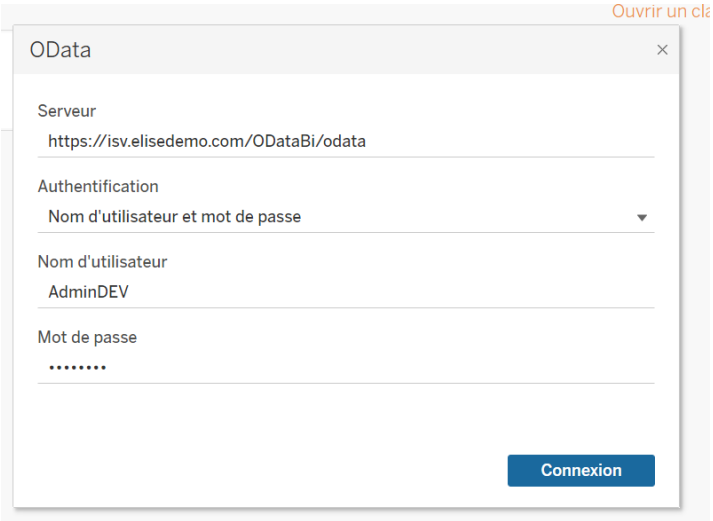
Point d'attention : Tableau a une limite en ce qui concerne la prise en charge des « SkipToken » pour la pagination des résultats. Si vous utilisez Tableau pour interroger l'API, il est nécessaire de contacter NeoLedge pour désactiver la gestion des « SkipToken » au niveau de l'API.

Documentation du connecteur OData de Tableau :

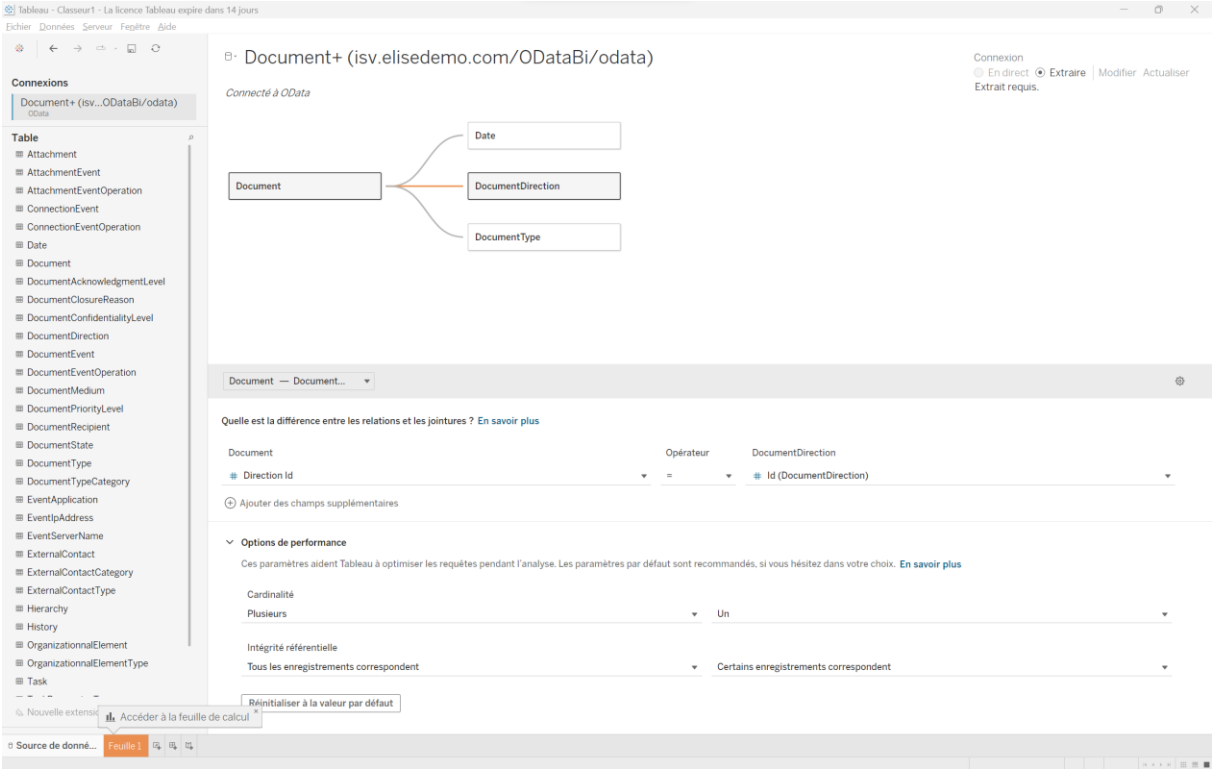
- https://help.tableau.com/current/pro/desktop/fr-fr/examples_odata.htm

Créer la connexion : connexion / A un serveur / OData…

Saisir l'adresse de l'API et les informations d'authentification :



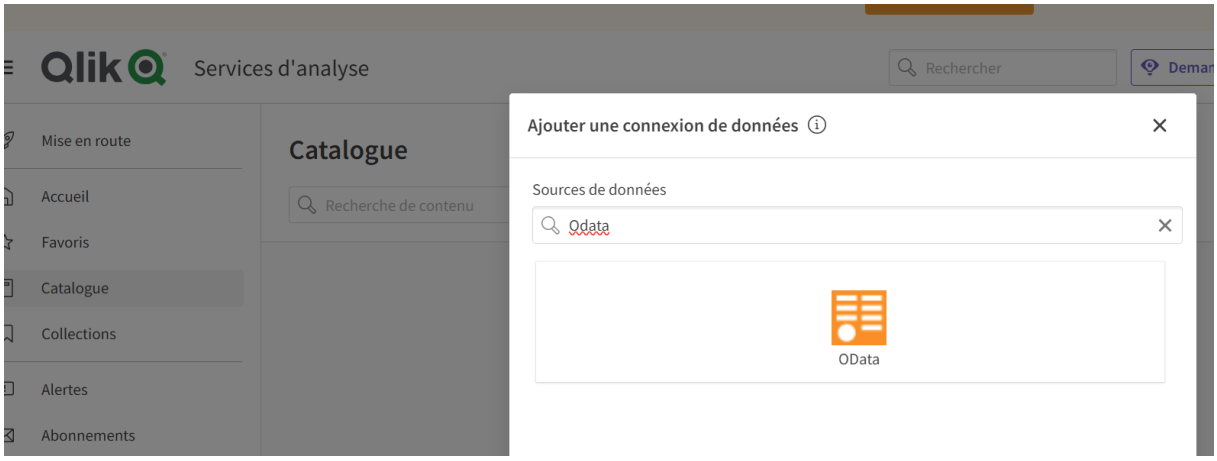
Vous pouvez ensuite choisir les données à extraire et modéliser les relations dans le concepteur Tableau :



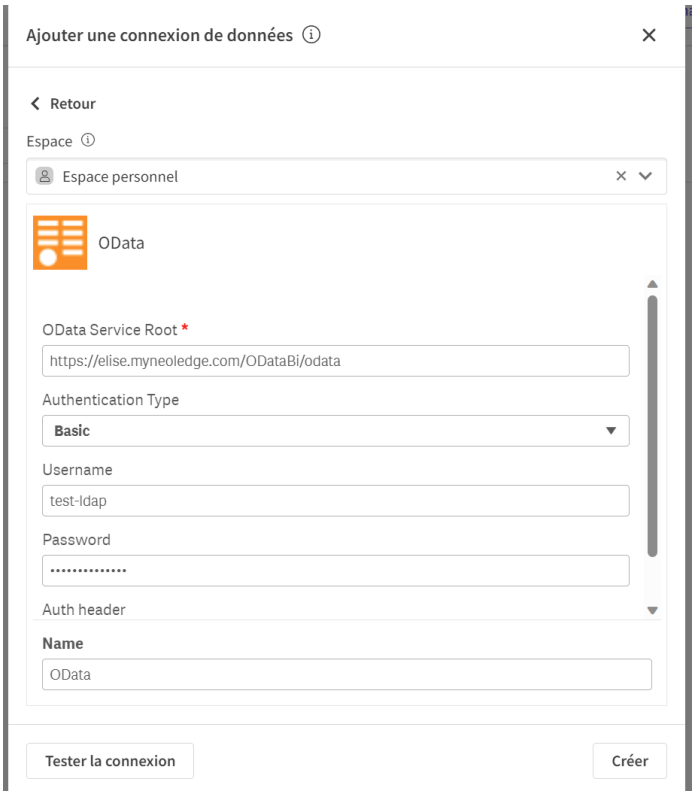
5.2 Qlik Sense

Documentation du connecteur OData de Qlik Sense : https://help.qlik.com/en-US/connectors/Subsystems/Web_Connectors_help/Content/Connectors_QWC/Data-Source-Connectors/OData-Connector.htm

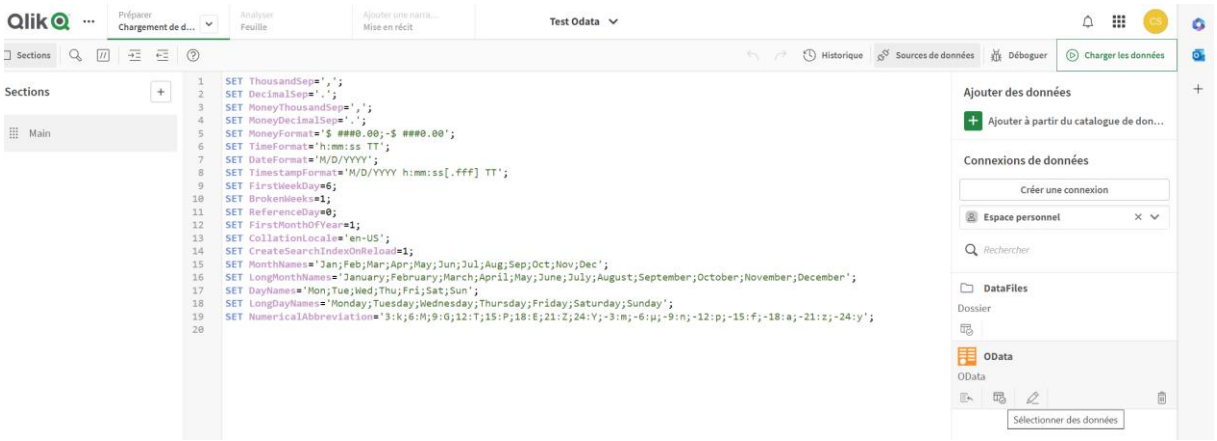
Ajouter une connexion de données :



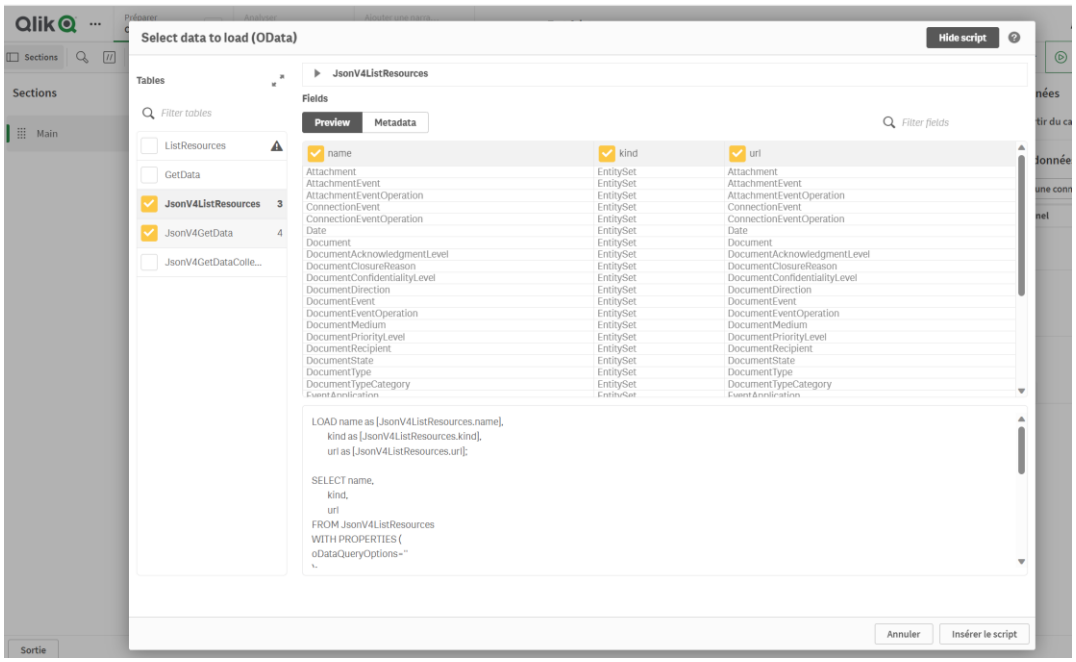
Paramétrer la connexion de données :



Ajouter des données à partir de la source :

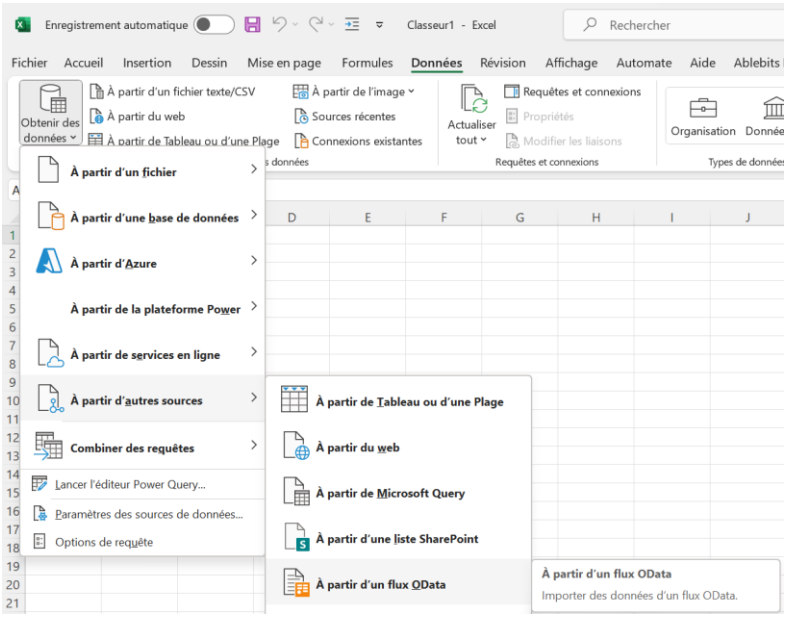


Sélection des données :

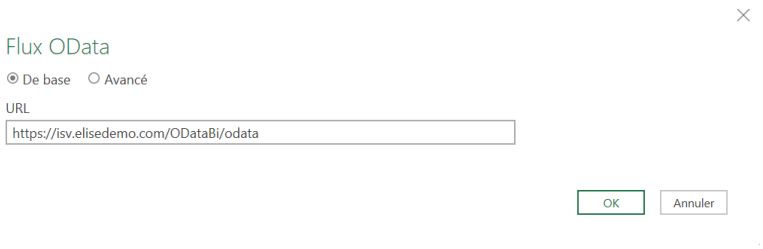


5.3 Microsoft Excel et Power Pivot

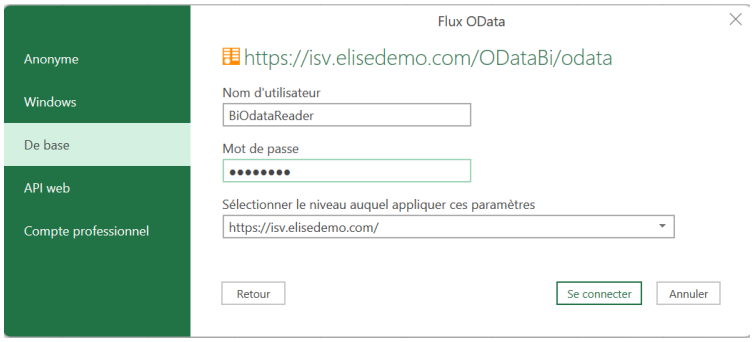
Importer les données à partir d'un flux Odata :



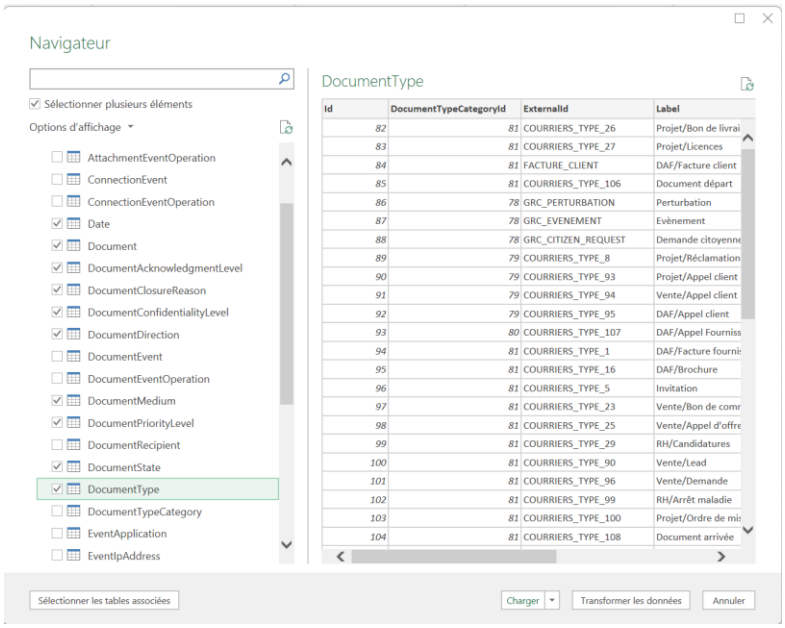
Saisir l'adresse de l'API :



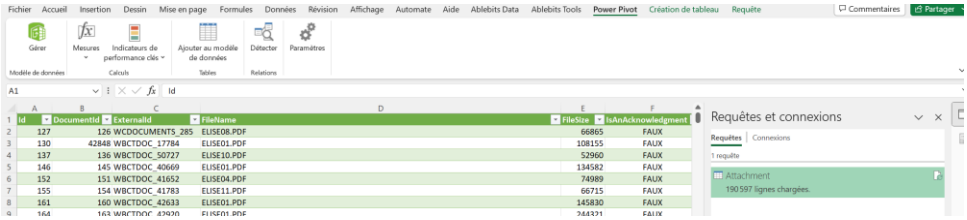
Entrer les informations d'authentification :

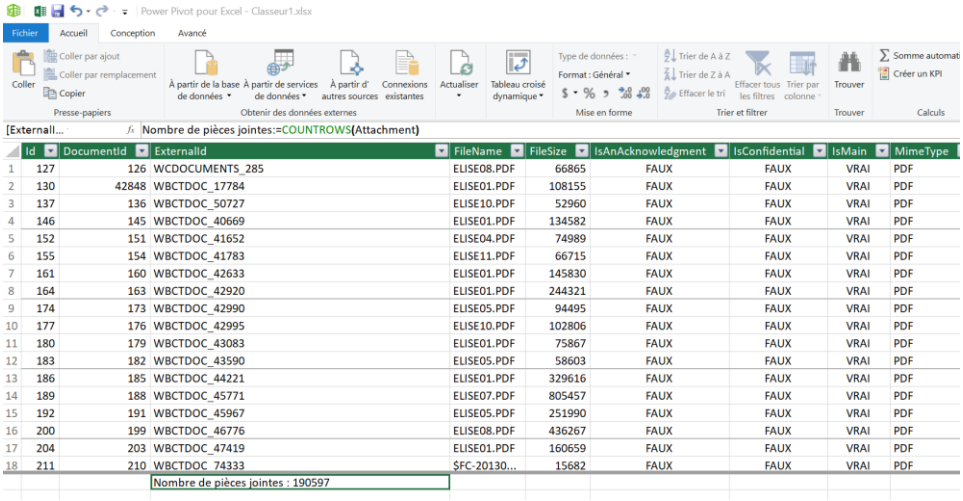


Choisir les tables à importer :



Les tables peuvent être ensuite importées dans le modèle de données *Power Pivot* pour accéder aux fonctionnalités décisionnelles : calcul des mesures, « time intelligence »,…





	Id	DocumentId	ExternalId	FileName	FileSize	IsAnAcknowledgment	IsConfidential	IsMain	MimeType
1	127	126	WCDOCUMENTS_285	ELISE08.PDF	66865	FAUX	FAUX	VRAI	PDF
2	130	42848	WBCTDOC_17784	ELISE01.PDF	108155	FAUX	FAUX	VRAI	PDF
3	137	136	WBCTDOC_50727	ELISE10.PDF	52960	FAUX	FAUX	VRAI	PDF
4	146	145	WBCTDOC_40669	ELISE01.PDF	134582	FAUX	FAUX	VRAI	PDF
5	152	151	WBCTDOC_41652	ELISE04.PDF	74989	FAUX	FAUX	VRAI	PDF
6	155	154	WBCTDOC_41783	ELISE11.PDF	66715	FAUX	FAUX	VRAI	PDF
7	161	160	WBCTDOC_42633	ELISE01.PDF	145830	FAUX	FAUX	VRAI	PDF
8	164	163	WBCTDOC_42920	ELISE01.PDF	244321	FAUX	FAUX	VRAI	PDF
9	174	173	WBCTDOC_42990	ELISE05.PDF	94495	FAUX	FAUX	VRAI	PDF
10	177	176	WBCTDOC_42995	ELISE10.PDF	102806	FAUX	FAUX	VRAI	PDF
11	180	179	WBCTDOC_43083	ELISE01.PDF	75867	FAUX	FAUX	VRAI	PDF
12	183	182	WBCTDOC_43590	ELISE05.PDF	58603	FAUX	FAUX	VRAI	PDF
13	186	185	WBCTDOC_44221	ELISE01.PDF	329616	FAUX	FAUX	VRAI	PDF
14	189	188	WBCTDOC_45771	ELISE07.PDF	805457	FAUX	FAUX	VRAI	PDF
15	192	191	WBCTDOC_45967	ELISE05.PDF	251990	FAUX	FAUX	VRAI	PDF
16	200	199	WBCTDOC_46776	ELISE08.PDF	436267	FAUX	FAUX	VRAI	PDF
17	204	203	WBCTDOC_47419	ELISE01.PDF	160659	FAUX	FAUX	VRAI	PDF
18	211	210	WBCTDOC_74333	$FC-20130...	15682	FAUX	FAUX	VRAI	PDF

5.4 Microsoft Power Query

Documentation Microsoft : https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-query/connectors/odata-feed